

本小节内容

课时 10 作业

课时 10 作业

Description

初始化顺序表（顺序表中元素为整型），里边的元素是 1,2,3，然后通过 scanf 读取一个元素（假如插入的是 6），插入到第 2 个位置，打印输出顺序表，每个元素占 3 个空格，格式为 1 6 2 3，然后 scanf 读取一个整型数，是删除的位置（假如输入为 1），然后输出顺序表 6 2 3，假如输入的位置不合法，输出 false 字符串。提醒，Language 一定要选为 C++。

Input

第一次输入插入的元素值，第二次输入删除的位置

Output

假如插入的元素为 6，那么输出为

1 6 2 3

假如删除的位置为 1，那么输出为

6 2 3

这道题考察的，和上课讲解的代码是基本是一致的，注意是顺序表的插入，删除。

答案如下：

```
#include <stdio.h>
```

```
#define MaxSize 100
```

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct {
```

```
    ElemType data[MaxSize];
```

```
    int length;
```

```
}SqList;
```

```
bool ListInsert(SqList& L, int i, ElemType e)
```

```
{
```

```
    if (i < 1 || i > L.length + 1)
```

```
        return false;
```

```
    if (L.length >= MaxSize)
```

```
        return false;
```

```
    for (int j = L.length; j >= i; j--)//是把数据往后移动
```

```
        L.data[j] = L.data[j - 1];
```

```
    L.data[i - 1] = e;//要插入的数据放入到对应的位置上去
```

```
    L.length++;
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
bool ListDelete(SqList& L, int i, ElemType& e)
```

```
{
```

```
    if (i < 1 || i > L.length)
```

```
        return false;
```

```
    e = L.data[i - 1];
```

```
    for (int j = i; j < L.length; j++)//把数据往前移动
```

```
        L.data[j - 1] = L.data[j];
```

```
    L.length--;
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
void PrintList(SqList L)
```

```
{
```

```
    for (int i = 0; i < L.length; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("%3d", L.data[i]);
```

```
    }
```

```
    printf("\n");
```

```
}
```

//要不要加引用，就是看是不是在子函数中去改变主函数中对应的变量，要改，就要加，不加，不需要改

```
int main()
```

```
{
```

```
    SqList L;
```

```
    bool ret_1;
```

```
    bool ret_2;
```

```
ElemType del;
int add_p;
int del_p;
scanf("%d", &add_p); //读取添加的元素值
L.data[0] = 1;
L.data[1] = 2;
L.data[2] = 3;
L.length = 3;
ret_1 = ListInsert(L, 2, add_p); //读取的元素固定放在第二个位置的
if (ret_1)
{
    PrintList(L);
}
else {
    printf("false\n");
}
scanf("%d", &del_p); //读取删除元素的位置
ret_2 = ListDelete(L, del_p, del);
if (ret_2)
{
    PrintList(L);
}
else {
    printf("false\n");
}
return 0;
}
```